

和角公式

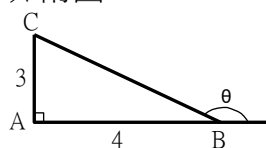
1. 已知 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$, $\cos \alpha = \frac{1}{4}$, $\sin \beta = \frac{1}{3}$, 求: (1) $\sin(\alpha - \beta)$; (2) $\tan(\alpha + \beta)$ 的值。
2. 已知 $\alpha + \beta = \frac{3}{4}\pi$, 求 $(1 - \tan \alpha)(1 - \tan \beta)$ 之值。
3. 已知 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 且 $\cos \theta = \frac{1}{3}$, 求 $\sin 2\theta$ 及 $\cos 2\theta$ 的值。
4. $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin A = \frac{4}{5}$, $\tan B = -\frac{12}{5}$, 求: (1) $\sin C$; (2) $\overline{BC} : \overline{AC} : \overline{AB}$ 。
5. 已知 $\triangle ABC$ 中, $\tan A = \frac{3}{4}$, $\cos B = \frac{3}{5}$, 求 $\sin C$ 。
6. 已知 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, $90^\circ < \beta < 180^\circ$, $\cos \alpha = \frac{1}{4}$, $\sin \beta = \frac{1}{3}$, 求: (1) $\sin(\alpha - \beta)$; (2) $\tan(\alpha + \beta)$ 的值。

7. 已知 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 且 $\cos \theta = \frac{1}{3}$ ，求 $\sin 2\theta$ 及 $\cos 2\theta$ 的值。

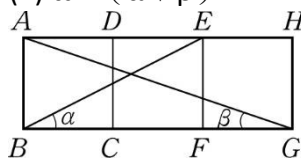
8. 已知 $\tan \alpha = \frac{2}{3}$ ， $\tan (\alpha + \beta) = 3$ ，求 $\tan \beta$ 之值。

9. 已知 $\tan \alpha = 2$ ， $\tan (\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$ ，求 $\tan \beta$ 之值。

10. 如附圖， $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{AC} = 3$ ，試求 $\sin 2\theta$ 。



11. 如附圖， $ABCD$ ， $CDEF$ ， $EFGH$ 皆為正方形，若 $\angle EBF = \alpha$ ， $\angle AGB = \beta$ ，試求：
 (1) $\tan (\alpha + \beta)$ 。 (2) $\alpha + \beta$ 。



12. 求 $\sin (28^\circ + \vartheta) \cdot \cos (32^\circ - \vartheta) + \cos (28^\circ + \vartheta) \cdot \sin (32^\circ - \vartheta)$ 之值。

13. 求下列各式的值：

(1) $\sin 89^\circ \cos 31^\circ + \cos 89^\circ \sin 31^\circ$ 。

(2) $\cos 222^\circ \cos 42^\circ + \sin 222^\circ \sin 42^\circ$ 。

14. 求 $\frac{\tan 58^\circ - \tan 28^\circ}{1 + \tan 58^\circ \cdot \tan 28^\circ}$ 之值。

15. 若 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ 且 $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ ，且 $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ， $\cos \beta = -\frac{3}{\sqrt{10}}$ ，試求：

(1) $\cos(\alpha + \beta)$ 。 (2) $\alpha + \beta$ 。

16. 計算下列各式之值：

(1) $2 \sin 112.5^\circ \cos 112.5^\circ$ 。

(2) $\cos^2 22.5^\circ - \sin^2 22.5^\circ$ 。

(3) $2 \cos^2 15^\circ - 1$ 。

(4) $\frac{2 \tan 22.5^\circ}{1 - \tan^2 22.5^\circ}$ 。

17. 設 $\sin \vartheta = -\frac{4}{5}$ ，且 $180^\circ < \vartheta < 270^\circ$ ，求：

(1) $\sin 2\vartheta$ 之值。 (2) $\cos 2\vartheta$ 之值。

18. 設 $\sin\vartheta - \cos\vartheta = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ，求 $\sin 2\vartheta$ 之值。

19. 設 $\tan\vartheta = -2$ ，且 $270^\circ < \vartheta < 360^\circ$ ，求：
(1) $\sin 2\vartheta$ 之值。 (2) $\cos 2\vartheta$ 之值。

20. 設 ϑ 為第二象限角，且 $\tan\vartheta = -2$ ，求 $\sin 2\vartheta$ ， $\cos 2\vartheta$ 與 $\tan 2\vartheta$ 之值。